

UI DESIGN · 浅色编辑风 · V1

个人博客 + 项目展示 + 工程履历 三合一站点

在现有 Traveling Astro 工程上, 把「旅行相册站」升级为一本可以点的个人技术刊物。纸白 + 衬线大标题 + 发丝线行式列表, 层级只靠 1px 线不靠阴影。

目标仓库

D:\Traveling · Astro 5 + React 19 + Tailwind v4

包含页面

首页 / 项目列表 / 项目详情 / 文章列表 / 文章详情 / 关于·履历 / 设计说明

强调色

靛蓝 #2F4BFF · 朱橙 #D9481F 二选一

文档日期

2026-10-02



阅读说明·

本 PDF 是设计稿的静态打印版, 用于离线评审与存档。交互态 (强调色切换 / 夜间模式 / 页面 tab) 请打开同目录下的

ui-design-
personal-site-
2026-10-02.html

。占位内容 (姓名、数字、公司) 需在落代码前替换为真实信息。

目前可接远程合作 · 上海

做产品的工程师， 也该写代码。

七年里我一直在「设计 → 编码 → 上线 → 运营」这条闭环里打转。做教育 SaaS、做 AI 错题本、也维护着自己的开源项目。喜欢把模糊的需求磨成一个能跑起来的东西，然后看它被人用。

看项目 →

读文章

下载简历

全栈 / AI 应用 · React · Vue · Python · 本站最后更新 2026-10-02

12^个

上线产品与站点

2023 → 至今

2.4^k

累计 GitHub Stars

主力仓库 open-draft-kit

318^次

开源 PR / Issue

近 12 个月

5.8^w

服务过的注册用户

两款教育产品合计

SELECTED WORK

做过的东西

全部 12 个项目 →

MathMaster Edu

2025 · 全栈 / AI · 独立开发

一个数学错题本。用 RAG 把「拍一道错题」变成「一道会跟着你复习的题」，SM-2 间隔重复决定它什么时候再出现。

- 运营中

Python

Streamlit

ChromaDB

FastAPI

SM-2



SCREENSHOT / DASHBOARD

- 358 用例
- 3.1k 学生

智派家教

2024 · 全栈 · 主理人

家教中介的撮合 SaaS。家长下单、老师接单、排课与课时结算，一条链路打通之后中介的客服量掉了七成。

● 运营中

Vue 3

TypeScript

Node

PostgreSQL



SCREENSHOT / BOARD

2.7w 订单

420 老师

open-draft-kit

2026 · 开源 · 维护中

一套让「写了半年还没人看」的项目文档能自动长出来的工具链。从 commit 历史生成 changelog，把 issue 聚成 roadmap。

- 维护中
- TypeScript
- CLI
- Markdown
- GitHub API



SCREENSHOT / TERMINAL

- 1.8k ★
- MIT

● WRITING

最近写的

全部文章 →

2026-09-28

RAG 检索质量到底卡在哪一步：我拆了一次错题本的召回链路

不换模型、不调 prompt，把切分策略换掉之后召回率从 61% 到了 88%。

12 min · 工程

2026-08-14

把一个 Vue 单体拆成三个包，我踩的七个坑

循环依赖、包体积、构建缓存、以及第六个坑花了我一整个周末。

9 min · 架构

独立开发者的定价：为什么我不再按小时报价

从 2019 年到现在，我的报价表换过三次，逻辑一直没变。

7 min · 随笔

• NOW

现在在干什么

[完整 now 页面](#) →

BUILDING 把 open-draft-kit 的 roadmap 生成接到 GitHub Projects 上

READING 《Designing Data-Intensive Applications》第 7 次重读，这次盯一致性模型那章

LEARNING DuckDB 替换掉分析链路上那套又慢又贵的 ClickHouse 集群

MAP / 足迹可视化

LAT 31.23 · LNG 121.47

• OFF THE CLOCK

另一面：用脚步丈量世界

37 个城市、3 次长途、一台旧相机。旅行是这个站最早写的那部分代码，舍不得删。

3712268

城市省 / 州张照片

[打开足迹地图](#) →

陈屿

全栈 / AI 应用工程师。喜欢把模糊需求磨成能跑起来的东西，然后看它被人用。

项目

MathMaster Edu

站点

首页

项目

文章

关于

旅行足迹

联系

GitHub

- PROJECT INDEX

项目

从 2023 年到现在，做过 12 个上线的东西。每一个都写在这里—— 做了什么、为什么这么做、最后结果如何，包括没做成的部分。

- 全部 12
- 产品 6
- 开源 4
- 实验 2
- 已归档 3

01

MathMaster Edu

数学 AI 错题本。拍照识别题目，RAG 检索同类题，SM-2 安排复习节奏。独立开发，从零到 3.1k 学生。

- Python
- Streamlit
- ChromaDB
- FastAPI
- SM-2

全栈 / AI

独立开发 运营中

2025—
进行中

02

智派家教

家教中介撮合 SaaS。家长下单、老师接单、排课、课时结算，一条链路打通后中介客服量下降 70%。

- Vue 3
- TypeScript
- Node
- PostgreSQL

全栈 / 产品

主理人 运营中

2024—
进行中

03

open-draft-kit

项目文档自动生成工具链。从 commit 历史生成 changelog，把 issue 自动聚成 roadmap，输出到仓库里。

- TypeScript
- CLI
- GitHub API

独立开源

作者 / 维护者 维护中

2026—
进行中

snippet-vault

个人代码片段库 + 全文检索。一个把散落十几年的 .txt 和 gist 收拢起来的地方，附带一个极简 Web UI。

- Svelte
- SQLite FTS5
- Docker

独立开发

个人工具

2023

低频维护

classroom-radar

给中小机构做的课堂质量分析看板。语音转写 + 讲台覆盖热力，帮教研主管定位到具体那节课。

- Vue 3
- ECharts
- Whisper
- FastAPI

全栈

外包 / 交付

2024

已交付

traveling

就是你现在看的这个站的前身。一个 Astro 静态站，装着 37 座城市的照片和一张会呼吸的足迹地图。

- Astro
- Tailwind v4
- ECharts
- sharp

全栈

个人站

2024—

持续迭代

- 2025-至今 · 独立开发

MathMaster Edu

一个数学错题本。拍照进来的一道错题，会在合适的时候重新出现在你面前—— 检索负责找到同类题，间隔重复负责决定什么时候出现。

角色	周期
独立开发	2025.03 —
产品 / 设计 / 全栈 / 运维	已上线运营 19 个月
技术栈	状态
Python Streamlit FastAPI ChromaDB SM-2	● 运营中
	3,142 名学生

错题本都停在「收集」，没人真的复习

几乎所有错题本产品都把「记下来」当成终点：拍照、分类、存档、结束。但真正决定提分的不是收集得多全，而是错题在什么时间点、以什么方式重新出现。学生收藏了 300 道题，一道也没再看。

我自己就是这么废掉两本纸质错题本的。所以这个项目从第一天就定了一个约束：**系统必须主动决定「你什么时候该看哪道题」，而不是等学生来找。**

「收集是最低成本的假努力。真正的产品价值在复习那一刻才发生。」

三段式：检索、生成、调度

01 切分策略：把「一道题」当成原子单位

第一版按 512 token 切文档，题干和解法被劈成两半，检索出来的东西学生根本看不懂。改成按题号 + 题干边界切分，再把解题过程作为附属块挂上去，召回率从 61% 直接到 88%。这是整个项目里性价比最高的一次改动。

02 出题：不重复原题，但要同构

检索到同类题之后不是把原题再丢给学生，而是让模型按考查点重新生成一道，避免学生靠记住答案过关。生成结果和原题一起入库，形成题簇。

03 调度：SM-2 + 一个「不熟练度」加权

纯 SM-2 对新用户不友好——前两周全是新题堆积。所以加了一层基于答题正确率和用时的不熟练度权重，让队列在高难度和低难度之间保持平衡。

19 个月后它长这样

88%

检索召回率

基线 61%

3.1k

注册学生

自然增长，无投放

23天

平均连续复习天数

行业中位数约 9 天

真正让我意外的不是用户量，是 23 天这个数字。错题本类产品的续做率通常在第 4 天掉到谷底——因为学生发现「还是要做题」。把难度压下来、反馈做得更即时之后，第 4 天的悬

崖消失了。

+ 踩过的坑（3 个，花了大概五周）

[← 上一篇](#)

智派家教

[下一个 →](#)

open-draft-kit

• WRITING

文章

写给未来的自己，也写给三年后可能会搜到这篇文章的人。多数是工程实践，少量是踩坑记录。

全部 84

工程 31

架构 18

随笔 22

开源 13

FEATURED

• 头条 • 2026-09-28

RAG 检索质量到底卡在哪一步：我拆了一次错题本的召回链路

很多人做 RAG 做不好，第一反应是换模型、加 reranker、堆 prompt。我把一次真实项目的召回失败逐层拆开后发现，八成的损失发生在最前面那一层——数据怎么被切进向量库。

[阅读全文](#) →

2026-09-28

RAG 检索质量到底卡在哪一步：我拆了一次错题本的召回链路

召回率从 61% 到 88%，只换了一次切分策略。

12 min · 工程

2026-08-14

把一个 Vue 单体拆成三个包，我踩的七个坑

循环依赖、包体积、构建缓存，以及第六个坑花了我一整个周末。

9 min · 架构

2026-07-02

独立开发者的定价：为什么我不再按小时报价

从 2019 年到现在，我的报价表换过三次，逻辑一直没变。

7 min · 随笔

2026-05-19

我用 DuckDB 干掉了一整套 ClickHouse 集群

数据量 400 万行以内的时候，你可能不需要一个数据仓库。

11 min · 工程

2025-12-08

写给独立开发者的第一份收入构成表

订阅、外包、课程，三条腿走路要付出什么代价。

8 min · 随笔

2025-10-22

为什么我把后台的表单校验全换成了 Zod

前后端各写一遍校验规则这件事，终于结束了。

6 min · 工程

2025-08-04

SM-2 到底在解决什么问题：间隔重复的三个常见误用

大部分人第一次用 SRS 都用错了地方。

10 min · 工程

RAG 检索质量到底卡在哪一步

很多人做 RAG 做不好，第一反应是换模型、加 reranker、堆 prompt。我把一次真实项目的召回失败逐层拆开后发现：八成的损失发生在最前面那一层。

2026-09-28 · 阅读 12 分钟 · # 精选 · 最后更新 2026-10-01

目录

问题长什么样

第一层：数据被切错了

第二层：查询和文档不对称

第三层：向量本身不够好

第四层：根本没人在乎

我改了什么

358 用例覆盖

2,400 行后端

最后更新 10-01

问题长什么样

错题本上线两个月后，我开始收到一类反馈：学生说「搜出来的题跟我这道没关系」。典型的 RAG 失败案例。但当我把 top-k 召回结果一条条捞出来人工看的时候，发现了一个不太对的规律——

模型答得其实不差，检索才是重灾区。而且失败的分布非常集中：凡是题干超过三行的、凡是带小问的、凡是答案和解析在文档里分得很开的，几乎全错。

先说结论

切分策略贡献了约 70% 的召回损失，reranker 只贡献了不到 10%。

我见过太多团队在这 10% 上花两周，在那 70% 上花两天。

第一层：数据被切错了

最初的实现很朴素：把所有上传的题目拼成一个大 Markdown，按 512 token、80 overlap 切。听起来标准做法，实际上灾难。数学题的题干、已知条件、问法、解答过程分布在不同段落，512 token 的窗口会从中间劈开一道题。

chunker.ts

before

// 切完之后向量里长这样：

["已知：△ABC 中，AB=AC，"] // ← 条件

```
[ "∠A=40°，求 ∠B 的度数。" ] // ← 问法
[ "解：作 AD⊥BC 于 D ..." ] // ← 解法开头

// 检索"AB=AC" 命中的是第一块，
// 但学生真正想知道的是"∠A=40 求∠B"。
```

改法不复杂：先用正则把文档解析成结构化的「题目列表」，每一道题是一个完整单元， 连带它的解答、考点标签、难度等级。切分单位从 token 变成题目。

chunker.tsafter

```
// 一道题 = 一个 chunk，不再被切开
{
  id: "q_8f21",
  stem: "已知 AB=AC，∠A=40°，求 ∠B 的度数。",
  solution: "作 AD⊥BC 于 D ...",
  points: ["等腰三角形", "角度计算"],
  difficulty: 2,
  embedding: "..." // 整题向量
}
```

第二层：查询和文档不对称

学生搜的是「我怎么做错了这道」，文档里存的是「这道题的完整解法」。语义上不对称，embedding 天然对不上。解决办法是给每一道题额外生成一条 `reframe` 字段——把解题过程反向改写成「会导致哪些典型错误」， 和题干一起做双路召回。

检索的本质不是「找到相似的文本」，是「找到能回答这个问题的文本」。这两件事在数学题上差得很远。

第三层：向量本身不够好

换了切分策略之后，剩下的问题才开始显形：公式密集的题目，纯文本 embedding 明显弱。我试过 bge-m3 加 reranker，收益大约 8%——值得做，但绝对不该是最先做的那件事。

踩坑提醒

一开始就上 reranker，等于在漏水的桶上贴金边。数据层的问题会被模型层的收益掩盖，然后一直掩盖到你上线。

我改了什么

阶段	切分	查询	召回率
v1 基线	512 token 固定窗口	原始题干	61%
v2 题目级切分	按题号结构化	原始题干	88%
v3 双路召回	按题号结构化	题干 + reframe	93%
v4 + reranker	按题号结构化	题干 + reframe	96%

从 61% 到 96%，其中 27 个百分点来自改一个函数，2 个百分点来自换模型。 成本差了大概二十倍。

最后一条，跟技术无关

我们上线后做了三周的人工评测集，共 120 道题，两人独立标注。 我一直觉得这是「小题大做」，直到 v2 上线那天——评测集当场抓出了 9 个回归 bug， 其中 4 个是我肉眼完全看不出来的。

没有评测集的 RAG 调优，本质上是在许愿。



陈屿

全栈 / AI 应用工程师。MathMaster Edu 作者，open-draft-kit 维护者。[更多](#) →

[← 上一篇](#)

SM-2 到底在解决什么问题

[下一篇 →](#)

把一个 Vue 单体拆成三个包



PORTRAIT / 3:4

独立开发 / 自由职业

状态

可接远程合作

中国 · 上海

邮箱

hi@example.com

ABOUT

七年，从写代码到交付产品

我是一个喜欢把事情做完的工程师。比起选最炫的技术栈，我更关心「这个东西上线之后有没有人真的在用」。

职业起点是前端，后来因为想做完整的东西一路摸到了后端和部署。2019 年离开公司做独立开发，做过教育 SaaS、接过几单行业定制，也踩过把团队做散、把服务器账单看傻的坑。

现在的工作方式是：一半时间在维护自己的两个产品（MathMaster Edu、智派家教），一半时间接有意思的定制项目，同时写点技术文章把过程记下来。偶尔出门走走，站在别的城市里写代码。

关于我怎么看工程这件事，写在 [这篇文章](#)里：技术的价值最终要落到某个具体的人身上。

下载简历 PDF

发邮件给我

EXPERIENCE

经历

[下载 PDF 版本 →](#)

2024 — 至今

2024 / 至今

独立开发者 / 主理人

MathMaster Edu · 智派家教

两条产品线并行。MathMaster 面向 K12 学生做 AI 错题本，智派家教是给中小家教中介用的撮合与排课 SaaS。

- MathMaster 从 0 到 3,142 名学生，19 个月平均连续复习 23 天（行业中位数 9 天）
- 智派家教接入 420 位家教老师，累计 2.7 万笔订单，中介侧客服工单下降 70%

2021 — 2024

3 年 4 个月

高级全栈工程师

某教育科技有限公司

负责教务中台和教师端。从 Vue 2 迁到 Vue 3 + Vite，把单体前端拆成设计系统 + 业务包三层，并主导了两次数据库迁移。

- 首屏加载 4.2s → 1.1s（构建分包 + 路由级懒加载 + CDN）
- 主导 Vue 单体拆分，12 个业务模块解耦，后续需求平均交付周期缩短 40%

前端工程师

某 SaaS 创业公司

公司第 6 号员工，从第 3 个客户开始做交付。写了公司的第一个组件库， 也是第一个把 CI/CD 跑通的人。

- 沉淀内部组件库 40+ 组件，覆盖 9 个客户项目
- 把发布流程从「人工打包上传」改成 CI 自动发布，发布事故归零

前端实习生 → 初级工程师

某互联网公司

从写活动页开始。学会了怎么在设计稿和实现之间做取舍—— 哪个效果值得花两天，哪个可以一句话说服设计放弃。

SELECTED PROJECTS

代表作

全部 12 个 →

MathMaster Edu

2025 · 全栈 / AI · 独立开发

数学 AI 错题本。RAG 检索同类题，SM-2 决定复习节奏。
3.1k 学生。

运营中

Python

RAG

智派家教

2024 · 全栈 / 产品 · 主理人

家教中介撮合 SaaS。420 位老师，2.7 万笔订单。

运营中

Vue 3

Node

open-draft-kit

2026 · 开源 · 作者

项目文档自动生成工具链。1.8k stars，MIT。

1.8k★

TypeScript

STACK

技术栈

日常真正在用的，不是简历上好看的那种

语言

TypeScriptPythonGoSQLRust（读）

前端

Vue 3ReactAstroTailwindViteECharts

后端

FastAPINode / NestPostgreSQLRedisSQLite

AI / 数据

RAGChromaDBbge-m3WhisperDuckDB

基础设施

DockerGitHub ActionsNginxPlaywrightSentry

OPEN SOURCE

开源与 GitHub

[github.com/@yourname](#) →



近 12 个月 · 1,204 次提交

1.8k

open-draft-kit · Stars

420

累计 Fork

318

近一年 PR / Issue

62

维护中的仓库

主要贡献方向是构建工具链和 AI 应用的工程化实践（检索链路、评测集、提示词版本管理）。 也给几个中小型开源项目做过长期的 review。

EDUCATION

教育背景

某某大学 · 计算机科学与技术

本科 · 2013 — 2017

毕业设计方向：基于 WebGL 的三维地理可视化

线上课程与自学

持续输入

系统设计、数据库内核、可观测性工程

有想聊的事情，或者一个还没做出来的想法？

我在找长期的远程合作机会，也乐意聊聊独立开发那些踩坑的事。邮件一般当天回。

hi@example.com

下载简历 PDF

DESIGN SPEC · V1

个人站设计方案

目标：在现有 Traveling Astro 工程上，把它从「旅行相册」升级成 **个人博客 + 项目展示 + 工程履历** 三合一的站点，同时保留旅行内容作为一个板块。视觉从暗色夜空风切换为浅色编辑/杂志风。

01 - 气质变化

Before / After

原站是「深色封面 + 卡片瀑布」，观感是照片集；新版是「纸面刊物 + 行式索引」，观感是一本可以点的个人杂志。首页的信息优先级也从「最新一次旅行」翻转成「我是谁 + 我做过什么」。

BEFORE · 现状

Traveling

首页 足迹地图

2025 云南 · 8 张

3712268

城市 省份 照片

旅行是本站最早写的那部分代码，舍不得删。点这里可以看看我最近去过的地方.....

AFTER · 新版

陈屿

项目 文章 关于 简历

可接远程合作 · 上海

做产品的工程师，
也该写代码。

122.4k5.8w318

上线项目GitHub 服务用户PR / 年

01MathMaster Edu运营中

02智派家教运营中

03open-draft-kit1.8k

关键取舍

旅行内容**不做降级**，而是保留为一个视觉上明显不同的板块（首页那块深色「岛屿」）。 深夜蓝在纸白页面里反而成了记忆点，也让「我会拍照、会出门」这件事有了人格。

站点结构

五个一级入口，首页承担「10 秒内判断你是谁」的任务，关于页承担「给 HR 和合作方的尽调」任务。 博客和项目是两条独立的内容线，履历页从项目列表反向引用，不重复写。

/ 首页	定位句 + 可接洽状态 + 4 个数字 + 精选项目 3 + 最新文章 3 + Now + 旅行板块
└─ / projects	项目索引：筛选 chips + 行式列表（编号/名称/摘要/栈/状态/年份）
└─ /projects/[id]	详情：meta 表 → 问题 → 做法 01-03 → 指标卡 → 结果 → 踩坑折叠 → 上/下一个
└─ / blog	头条大卡 + 按年份分组的文章流 + 分类筛选
└─ /blog/[id]	详情：sticky 目录 + 68ch 正文 + 代码块 + 作者卡 + 上/下一篇
└─ / about	履历：定位 + 经历时间线 + 代表作 + 技术栈矩阵 + GitHub + 教育 + CTA
└─ / travel	（保留）足迹地图
└─ /travel/[id]	（保留）相册详情
└─ / now	可选：Now 完整页，首页只放 3 行摘要
简历 PDF	→ /resume.pdf（静态资源，不做页面）
RSS	→ /rss.xml（Astro 内置 @astrojs/rss）

颜色 / 字体 / 栅格

全部收进 `src/styles/global.css` 的 `@theme`，替换现有那套暗色变量。 强调色做成一等公民，一行 `data-accent` 属性就能切靛蓝 / 朱橙。

颜色 · 日间（默认）

令牌	色值	用途
☐ <code>--paper</code>	<code>#FBFAF7</code>	页面底色。偏暖的米白，比纯白更适合长时间阅读，也更像纸
☐ <code>--paper-2</code>	<code>#F3F1EA</code>	次级面：hover 态、代码块、CTA 底、迷你卡片
☐ <code>--paper-3</code>	<code>#E9E6DC</code>	占位图底、头像底
☒ <code>--ink</code>	<code>#15151A</code>	正文墨色、按钮底、分隔线强调（顶部 1px 实线）
☒ <code>--ink-2</code>	<code>#4B4B55</code>	次要文字、摘要
☒ <code>--ink-3</code>	<code>#8C8C96</code>	meta、日期、标签
☐ <code>--rule</code>	<code>#E2DFD6</code>	1px 发丝分隔线。整站 不用阴影 做层级，全靠线
☒ <code>--accent</code>	<code>#2F4BFF / #D9481F</code>	强调色：链接、当前导航下划线、mark、引用块左侧。靛蓝或朱橙二选一

字体

层级	字体	规格	用在哪
Display	衬线 Noto Serif SC / Source Serif 4	clamp(2.9rem, 7.4vw, 6.2rem) / 0.98 / -0.025em	首页大标题、页面 H1
H1	衬线 700	clamp(2.1rem, 4.6vw, 3.6rem) / 1.08	页面主标题
H2	衬线 600	clamp(1.5rem, 2.7vw, 2.1rem) / 1.18	区块标题
Lede	无衬线 400	1.05–1.22rem / 1.72 / max 56ch	首页与详情页导语
Body	无衬线 400	1.06rem / 1.9 / max 68ch	文章正文、说明段
Meta	等宽 JetBrains Mono	11–12.5px / letter-spacing .04em / 大写	日期、编号、标签、状态
Code	等宽	12.3px / 1.75	代码块、行内 code

核心是**衬线做标题、无衬线做正文、等宽做元信息**的三层分工。衬线给「刊物感」，等宽给「工程感」，这一层分工就是新版和旧版的根本差别——旧版只有无衬线，所以看着像工具站而不是个人站。

栅格与间距

项	值	说明
容器	max-width 1280px	宽到能撑住大标题，又不至于一行太长
边距	40px / 移动 20px	
区块垂直间距	clamp(56px, 8vw, 112px)	大留白是杂志感的主要来源，别压缩
行式列表条目	padding 34–38px + 1px rule	首页项目和文章列表都用发丝线分隔，不用卡片阴影
行内元素	8px	chips、tag 间距
区块内	16 / 24px	
圆角	4 / 10 / 14px	仅在图片容器、卡片、按钮胶囊上用；文字块一律 0
断点	1080px / 900px	900px 以下项目行式列表转单列，统计带转 2×2

暗色 → 浅色：现有文件怎么改

这是本次改造的实际工作量所在。现有 6 个组件 + 2 个页面 + 1 个布局，都依赖暗色令牌， 换掉 `global.css` 的 `@theme` 之后再逐个调。

现有文件	改动	工作量
styles/global.css	整套 @theme 换掉；删掉 body 上的天蓝 radial-gradient（浅色页不需要）	小
layouts/Base.astro	导航重做：5 个入口 + GitHub/Email/简历；品牌区改衬线姓名 + 等宽拼音；页脚四列	中
config/site.ts	扩字段：name / enName / title / tagline / bio / location / status / github / email / resumeUrl	小
pages/index.astro	结构重排：Hero → 数字带 → 精选项目 → 最新文章 → Now → 旅行板块	中
components/home/Hero.astro	照片封面 → 纯文字大标题 + 状态胶囊（原封面图移到旅行板块）	中
components/home/StatsBand.astro	保留结构，换成 4 列数字带（项目数 / Stars / PR / 用户）	小
components/home/TripCard.astro	卡片网格 → 行式条目（编号 / 标题 / 摘要 / 技术栈 chip / 状态）	中
components/home/AboutMe.astro	缩成底部 3 行「Now」，长介绍移到 /about	小
pages/projects/index.astro	新建，行式索引 + 筛选 chips	中
pages/projects/[id].astro	新建，数据源 <code>src/data/projects.json</code>	大
pages/blog/index.astro	新建，头条 + 年份分组	中
pages/blog/[id].astro	新建，接 Astro Content Collections（MD / MDX）	大
pages/about.astro	新建，履历全页	大
components/map/TravelMap.tsx	配色要适配浅色（ECharts 的深色底要调）	中
pages/travel/**	建议保持原样，只做配色适配，作为「另一面」板块存在	小

建议顺序 ① 换令牌 + 重做 Base 导航 → ② /about 履历页（信息最密，最能体现「个人站」定位）→ ③ /projects 列表 + 详情 → ④ 博客接入 Content Collections → ⑤ 首页重排 → ⑥ 旅行板块配色适配。 前两步做完就已经比现在像样很多了。

需要新建的组件

LAYOUT

ProjectMeta

项目详情的 4 列 meta 表（角色/周期/技术栈/状态）。全站复用。

LIST

WorkRow

行式项目条目。首页精选和 /projects 列表共用，靠 props 控制密度。

LIST

PostRow

行式文章条目，左日期右阅读时长。博客列表和首页复用。

Toc

文章页 sticky 目录，从 headings 自动生成，支持滚动高亮。

StatBand

数字带。1-4 列自适应，只换数字和标签就能用在任何页面。

StackMatrix

技术栈矩阵，5 列分类 chips。数据放 `site.ts`，改栈不碰组件。

Heatmap

GitHub 贡献热力图。走 GitHub API 拿数据，构建时抓一次即可，零客户端 JS。

Timeline

履历时间线。左侧年份等宽、右侧内容，成果用 `→` 项目符号。

TravelIsland

旅行板块的深色卡片。刻意跟纸白页面形成反差，是全站唯一的暗色块。

内容模型与技术选型

继续沿用现有栈，不引入新框架。Astro 的静态输出 + Content Collections 天然就是为「个人博客 + 项目页」准备的。

内容	存储	理由
文章	Astro Content Collections（ <code>src/content/blog/*.md</code> ）	自带 frontmatter schema、Markdown 渲染、按日期排序
项目	<code>src/data/projects.json</code> ，与现有 <code>traveIs.json</code> 同构	项目数量少、字段固定，JSON 比 Collection 更轻
个人信息	<code>src/config/site.ts</code> 单一出口	全站页脚、导航、meta 都读它，改名只改一处
简历	<code>public/resume.pdf</code>	不排版、不进版本库里改、HR 拿到的一定是对的
GitHub 数据	构建时抓 → <code>src/data/github.json</code>	静态页不需要运行时请求，零客户端 JS

SEO / 性能清单

☐	每页唯一 title / description, 模板 <code>{page} · {name} · {tagline}</code>	Base.astro
☐	OG 图 + Twitter card (博客详情页动态生成)	Base.astro
☐	结构化数据: Person (about) + BlogPosting (文章)	JSON-LD
☐	RSS (<code>@astrojs/rss</code>) + sitemap	<code>/rss.xml</code>
☐	代码块语法高亮 (Shiki, Astro 内置, 服务端渲染)	markdown 配置
☐	中文字体 subset, 避免首屏 3MB 字重	assets/fonts
☐	文章首图 lazy + 显式宽高, 杜绝 CLS	PhotoGrid 模式
☐	目录高亮用 IntersectionObserver, 滚动零卡顿	Toc.tsx

07 - 交接

设计稿里的占位内容

本稿是**结构与气质**稿，不是内容稿。以下全部为示意，落代码前请替换成真实信息——否则「工程向履历」这件事的说服力会打折。

☐	姓名 / 拼音： 现为占位「陈屿 / Yu Chen」	site.ts
☐	定位句： 现为「做产品的工程师，也该写代码。」	Hero
☐	四个数字： 12 / 2.4k / 318 / 5.8w 全部为示意	StatBand
☐	公司名与时间线： 现为「某教育科技有限公司」等占位	/about
☐	项目指标： 召回率、用户数、订单数等均需核实后填	projects.json
☐	GitHub 数据： 热力图为 CSS 生成的假数据	github.json
☐	文章内容： 《RAG 检索质量》为示例文章	content/blog
☐	照片 / 头像： 全部为占位块，需换成真实素材	public/

两个待定 ① 强调色选靛蓝（工程、稳）还是朱橙（刊物、暖）——设计稿顶栏可实时切换，建议都感受一下再定。② 是否上夜间模式——建议第二阶段。